부모용 진행 안내 · 근과 계수의 관계

고1 수학 · 공통수학1이차방정식 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-ROOTCOEF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha + \beta = -b/a$, $\alpha\beta = c/a$(근과 계수의 관계)임을 근의 공식으로 확인하고, 근을 구하지 않고 두 근의 합과 곱, $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$ 같은 식의 값을 구한다(허근일 때도).
확인 발견(S03), 근의 공식으로 확인(S04), 시범(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ①~③), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $2x^2 - 6x + 3 = 0$에서 $\alpha + \beta = 3$, $\alpha\beta = 3/2$, $\alpha^2 + \beta^2 = 9 - 3 = 6$을 구하고, $x^2 + 2x + 5 = 0$(허근)에서도 $\alpha + \beta = -2$, $\alpha\beta = 5$임을 말한다.

목표 B 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식 $x^2 - (\text{두 근의 합})x + (\text{두 근의 곱}) = 0$을 만들고, 근이 무리수·허수일 때도 합과 곱을 계산해 만들며, 근을 넣어 확인한다.
확인 개념(S08), 시범(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ④~⑥), 마무리(S14 ②), 활동지 3·4
성공 기준 2, −5 → $x^2 + 3x - 10 = 0$, $1 \pm \sqrt{2}$ → $x^2 - 2x - 1 = 0$, $2 \pm i$ → $x^2 - 4x + 5 = 0$을 만들고, $x = 2$를 넣어 $x^2 - 3x - 10 = 0$이 틀렸음을 보인다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이차방정식의 판별식

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이차방정식의 판별식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
두 근의 합을 x의 계수 그대로 쓴다($x^2 + 5x - 3 = 0$에서 $\alpha + \beta = 5$).	S03의 표에서 합과 x의 계수의 부호가 반대임을 보고 $\alpha + \beta = -b/a$로 쓴다(S07).
x^2의 계수가 1이 아닐 때 a로 나누지 않는다($2x^2 - 6x + 3 = 0$에서 $\alpha\beta = 3$).	a, b, c를 먼저 쓰고 $-b/a$, c/a에 넣는다(S05, S06 ②).
방정식을 만들 때 x^2 + (합)x + (곱) = 0으로 쓴다.	만든 식에 한 근을 넣어 0이 되는지 확인한다(S11, 활동지 4).
$\alpha^2 + \beta^2$을 $(\alpha + \beta)^2$으로 계산한다($-2\alpha\beta$를 빠뜨림).	$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$을 쓰고 $2\alpha\beta$를 뺀다(S05).

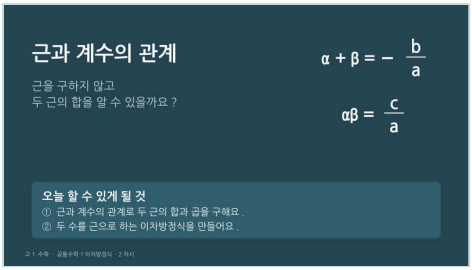
오늘 다루지 않는 것 이차방정식의 근과 계수의 관계($\alpha + \beta = -b/a$, $\alpha\beta = c/a$, 실근·허근 모두), 이를 이용한 $\alpha^2 + \beta^2$, $1/\alpha + 1/\beta$, $(\alpha + 1)(\beta + 1)$ 꼴의 값, 두 수를 근으로 하는 이차방정식 만들기(x^2의 계수 1 또는 주어진 수), 한 근이 주어질 때 다른 근과 계수 구하기를 다룬다. 이차식의 복소수 범위 인수분해, 두 근의 차·두 근의 부호 조건, 삼차방정식의 근과 계수의 관계는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이차방정식 풀이, 곱셈 공식)	약 3분	—
S03	두 근의 합·곱과 계수 비교	약 3분	A
S04	근과 계수의 관계(근의 공식으로 확인)	약 3분	A
S05	합·곱과 식의 값 구하기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(합·곱, 식의 값)	약 4분	A
S07	오개념 비교(두 근의 합의 부호)	약 2분	A
S08	두 수를 근으로 하는 이차방정식	약 2분	B
S09	무리수·허수 근으로 만들기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(이차방정식 만들기)	약 4분	B
S11	오개념 비교(합의 부호를 넣는 실수)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S16	선수 학습 보충(근의 공식, 곱셈 공식)	약 5분	—

장별 안내



S01 근과 계수의 관계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

근을 구하지 않고도 두 근의 합과 곱을 계수로 바로 알 수 있다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 5x + 6 = 0$의 두 근은? 두 근을 더하면? 곱하면?”
- “식에 있는 수 5와 6이 보이지? 우연일까?”

예상 답

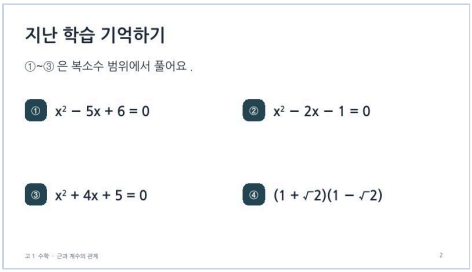
- “2, 3이요. 5요. 6이요.”
- “계수랑 같아요.”

막히면

- $(x - 2)(x - 3) = 0$으로 인수분해해 근을 구하게 합니다.

주의

- α, β는 그리스 문자로 ‘알파’, ‘베타’라고 읽습니다. 두 근을 나타내는 이름입니다.
- 오른쪽 식은 ‘알파 더하기 베타는 마이너스 a분의 b, 알파 베타는 a분의 c’라고 읽습니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(이차방정식 풀이, 곱셈 공식) · 약 3분

인수분해·근의 공식으로 이차방정식을 복소수 범위에서 풀기와 $(a + b)(a - b)$ 계산을 확인합니다. 오늘 S03의 표에 이 답을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 인수분해해 봐.”
- “②③은 근의 공식으로 풀어.”
- “④는 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$이야.”

정답

- ① $x = 2, 3$
- ② $x = 1 \pm \sqrt{2}$
- ③ $x = -2 \pm i$
- ④ $1 - 2 = -1$

막히면

- ①~③이 흔들리면 앞 차시 ‘이차방정식의 판별식’ S03과 S16(보충)을, ④가 흔들리면 S16(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ②의 $b^2 - 4ac = 4 + 4 = 8$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$이고, ③은 $16 - 20 = -4$, $\sqrt{(-4)} = 2i$입니다.



S03 두 근의 합과 곱 · 두 근의 합·곱과 계수 비교 · 약 3분

S02에서 구한 두 근의 합과 곱을 계산해 계수와 비교하고, x^2의 계수가 1이면 합은 −(x의 계수), 곱은 상수항임을 발견하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 + √2와 1 − √2를 더하면? 곱하면?”
- “−2 + i와 −2 − i를 더하면? 곱하면?”
- “합과 곱을 방정식의 계수와 비교해 봐. 무엇이 보여?”

예상 답

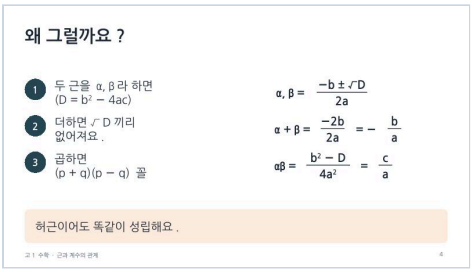
- “2, −1이요.”
- “−4, $4 - i^2 = 5$요.”
- “합은 x의 계수와 부호가 반대이고, 곱은 상수항이에요.”

막히면

- 첫째 줄(2, 3)에서 $x^2 - 5x + 6$의 −5와 합 5, 6과 곱 6을 색연필로 연결해 줍니다.

주의

- 근이 무리수(1 ± √2)이거나 허수(−2 ± i)여도 같은 관계가 성립한다는 점이 중요합니다.



S04 왜 그럴까요? · 근과 계수의 관계(근의 공식으로 확인) · 약 3분

근의 공식으로 두 근을 쓰고 더하고 곱해서 α + β = −b/a, αβ = c/a가 나오는 것을 따라갑니다. 외우는 것보다 흐름을 보는 것이 목적입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 근을 더하면 √D와 −√D가 어떻게 돼?”
- “곱은 (p + q)(p − q) = $p^2 - q^2$ 꼴이야. b^2 − D는?”

예상 답

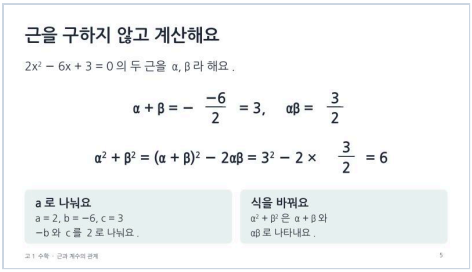
- “없어져요. 그래서 2a분의 −2b예요.”
- “D = b^2 − 4ac니까 4ac요. $4a^2$분의 4ac = a분의 c예요.”

막히면

- $2x^2 + 3x - 4 = 0$으로 수를 넣어 두 근의 합 −2분의 3, 곱 −2를 계산해 보여 줍니다.

주의

- D < 0이면 √D 자리에 √(−D) i가 들어가지만 더하면 없어지고 곱하면 같은 결과가 나옵니다. 그래서 허근에서도 성립합니다.
- α + β = −b/a는 ‘a분의 b에 마이너스’, αβ = c/a는 ‘a분의 c’라고 읽습니다.



S05 **근을 구하지 않고 계산해요** · 합·곱과 식의 값 구하기(시범) · 약 3분

x^2의 계수가 1이 아닐 때 a로 나누어 합과 곱을 구하고, $\alpha^2 + \beta^2$을 합과 곱으로 바꾸어 계산하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “a, b, c는? α + β = −b/a는?”
- “αβ = c/a는?”
- “$(\alpha + \beta)^2$을 전개하면 $\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$이야. $\alpha^2 + \beta^2$만 남기려면?”

예상 답

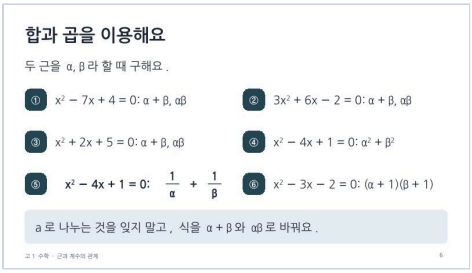
- “2, −6, 3이요. 3이요.”
- “2분의 3이요.”
- “2αβ를 빼요. 9 − 3 = 6이요.”

막히면

- $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$을 먼저 쓰고, 양변에서 2αβ를 빼게 합니다.

주의

- αβ를 3으로 쓰면 a로 나누지 않은 것입니다(M2).
- $\alpha^2 + \beta^2$을 $(\alpha + \beta)^2 = 9$로 쓰면 −2αβ를 빠뜨린 것입니다(M4).
- 실제 두 근 $(3 \pm \sqrt{3})/2$로 직접 계산해도 $\alpha^2 + \beta^2 = 6$입니다.



S06 **합과 곱을 이용해요** · 안내받는 연습(합·곱, 식의 값) · 약 4분

도움을 받으며 근과 계수의 관계로 두 근의 합과 곱, 이를 이용한 식의 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 a = 3이야. a로 나누는 것을 잊지 마.”
- “④는 S05처럼 $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$로 바꿔.”
- “⑤는 통분하면 분자가 α + β, 분모가 αβ야.”
- “⑥은 전개하면 αβ + α + β + 1이야.”

정답

- ① α + β = 7, αβ = 4
- ② α + β = −2, αβ = −2/3 (3분의 2에 마이너스)
- ③ α + β = −2, αβ = 5 (허근이어도 성립)
- ④ $4^2 - 2 \times 1 = 14$
- ⑤ (α + β) ÷ αβ = 4 ÷ 1 = 4
- ⑥ αβ + (α + β) + 1 = −2 + 3 + 1 = 2

막히면

- a, b, c를 식 위에 작게 써 두고 −b/a, c/a에 넣게 합니다.

주의

- ④⑤의 $x^2 - 4x + 1 = 0$의 실제 두 근은 $2 \pm \sqrt{3}$입니다. 직접 계산해도 같은 값이 나옵니다(정답 확인용).
- ③은 판별식이 4 − 20 < 0인 허근이지만 근과 계수의 관계는 그대로 씁니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(두 근의 합의 부호) · 약 2분

두 근의 합을 x의 계수 그대로 쓰는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03의 표에서 $x^2 - 5x + 6 = 0$의 두 근의 합은 5였어. x의 계수는?”
- “그럼 $x^2 + 5x - 3 = 0$의 두 근의 합은?”

예상 답

- “−5요. 부호가 반대예요.”
- “−5요. 곰이 맞아요.”

정답

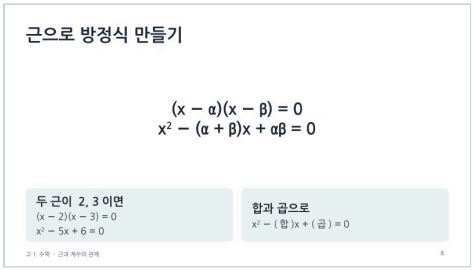
- 곰이 맞습니다. $\alpha + \beta = -b/a = -5 \div 1 = -5$, $\alpha\beta = -3$

막히면

- 근의 공식으로 두 근 $(-5 \pm \sqrt{37})/2$를 구해 더해 보면 −5가 나옵니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **근으로 방정식 만들기** · 두 수를 근으로 하는 이차방정식 · 약 2분

α, β를 근으로 하는 이차방정식은 $(x - \alpha)(x - \beta) = 0$이고, 전개하면 $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “2와 3을 근으로 하는 방정식은? $(x - 2)(x - 3) = 0$이면 근이 2, 3이지?”
- “전개하면? −5와 6은 두 근의 무엇이야?”

예상 답

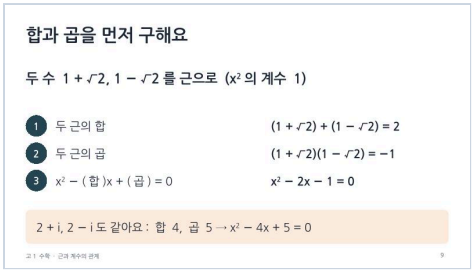
- “$x^2 - 5x + 6 = 0$이요.”
- “합에 마이너스를 붙인 것, 곱이요.”

막히면

- $(x - 2)(x - 3)$에 x = 2를 넣으면 0이 되는 것부터 보여 줍니다.

주의

- x^2의 계수가 1이 아닌 방정식이 필요하면 전체에 그 수를 곱합니다(예: $2(x^2 - 5x + 6) = 0$).



S09 합과 곱을 먼저 구해요 · 무리수·허수 근으로 만들기(시범) · 약 3분

근이 무리수일 때 합과 곱을 계산해 x^2 − (합)x + (곱) = 0에 넣는 순서를 보여 줍니다. 허수일 때도 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 수를 더하면 √2가 어떻게 돼?”
- “곱은 (a + b)(a − b) 꼴이야. 얼마야?”
- “x^2 − (합)x + (곱) = 0에 넣으면?”

예상 답

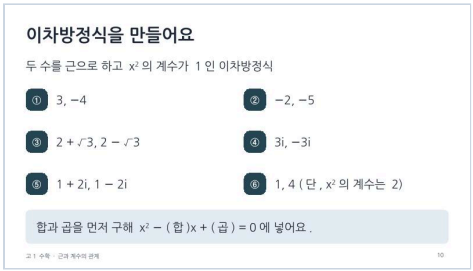
- “없어져요. 2요.”
- “1 − 2 = −1이요.”
- “x^2 − 2x − 1 = 0이요.”

막히면

- S02 ②의 방정식과 같다는 것을 보여 줍니다(그때 근이 1 ± √2였음).

주의

- x^2 − (합)x + (곱)에서 곱이 −1이면 + (−1) = −1입니다. 부호를 차례로 넣습니다.
- 아래 카드의 2 ± i: 합 4, 곱 4 − i^2 = 5입니다.



S10 이차방정식을 만들어요 · 안내받는 연습(이차방정식 만들기) · 약 4분

도움을 받으며 두 수의 합과 곱을 구해 이차방정식을 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 합과 곱은?”
- “④는 3i + (−3i)와 3i × (−3i)를 계산해. i^2은 −1이야.”
- “⑥은 x^2의 계수가 1인 식을 먼저 만들고 2를 곱해.”

정답

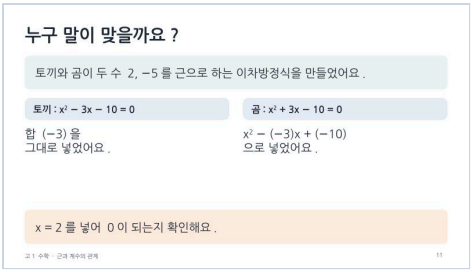
- ① 합 −1, 곱 −12: x^2 + x − 12 = 0
- ② 합 −7, 곱 10: x^2 + 7x + 10 = 0
- ③ 합 4, 곱 1: x^2 − 4x + 1 = 0
- ④ 합 0, 곱 $-9i^2$ = 9: x^2 + 9 = 0
- ⑤ 합 2, 곱 1 + 4 = 5: x^2 − 2x + 5 = 0
- ⑥ 2(x^2 − 5x + 4) = 0: $2x^2$ − 10x + 8 = 0

막히면

- 합과 곱을 표로 먼저 쓰고, x^2 − (□)x + (□) = 0의 빈칸에 괄호째 넣게 합니다.

주의

- ①의 합 −1을 넣으면 x^2 − (−1)x = x^2 + x입니다.
- 만든 식에 한 근을 넣어 0이 되는지 확인하면 실수를 스스로 찾을 수 있습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(합의 부호를 넣는 실수) · 약 2분

x^2 + (합)x + (곱) = 0으로 쓰는 실수(M3)를 근을 대입해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 근의 합은? 곱은?”
- “토끼의 식에 x = 2를 넣으면 0이 돼?”
- “곰의 식은?”

예상 답

- “−3, −10이요.”
- “4 − 6 − 10 = −12, 안 돼요.”
- “4 + 6 − 10 = 0이요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $x^2 - (-3)x + (-10) = x^2 + 3x - 10 = 0$

막히면

- $(x - 2)(x + 5)$를 전개해 $x^2 + 3x - 10$이 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- 토끼는 합 −3을 x의 계수에 그대로 넣었습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 근과 계수의 관계로 합·곱과 식의 값을 구하고(A), 두 수를 근으로 하는 방정식을 만드는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

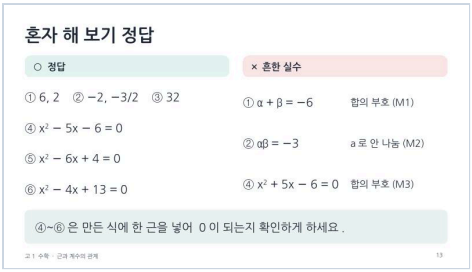
- ① α + β = 6, αβ = 2
- ② α + β = −2, αβ = −3/2 (2분의 3에 마이너스)
- ③ $6^2 - 2 \times 2 = 32$
- ④ $x^2 - 5x - 6 = 0$
- ⑤ $x^2 - 6x + 4 = 0$
- ⑥ $x^2 - 4x + 13 = 0$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “a로 나눴어?” “합의 부호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 합의 부호, a로 나누기, 방정식에 넣는 부호의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ④~⑥은 한 근을 넣어 0이 되는지 확인해 보자.”

정답

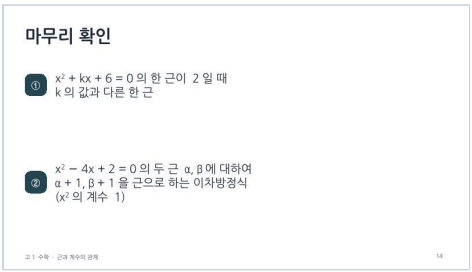
- ① 6, 2 ② −2, −3/2 ③ 32 ④ $x^2 - 5x - 6 = 0$ ⑤ $x^2 - 6x + 4 = 0$ ⑥ $x^2 - 4x + 13 = 0$

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S07로, ④~⑥이 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 한 근으로 다른 근과 계수를 구하고(A), 새 두 수를 근으로 하는 방정식을 만드는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 근의 곱이 6이야. 한 근이 2이면 다른 근은?”
- “②는 (α + 1) + (β + 1)과 (α + 1)(β + 1)을 α + β, αβ로 나타내 봐.”

정답

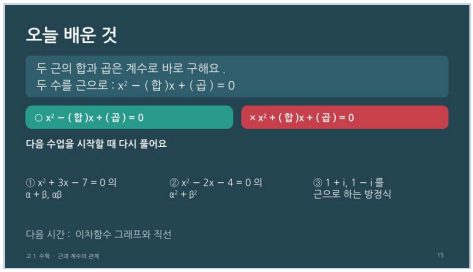
- ① 곱 2 × (다른 근) = 6이므로 다른 근 3, 합 2 + 3 = 5 = −k이므로 k = −5
- ② α + β = 4, αβ = 2 → 합 4 + 2 = 6, 곱 αβ + (α + β) + 1 = 7 → $x^2 - 6x + 7 = 0$

막히면

- ①은 x = 2를 방정식에 넣어 4 + 2k + 6 = 0, k = −5를 먼저 구해도 됩니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ②의 실제 두 근은 2 ± √2이고, α + 1, β + 1은 3 ± √2입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2x^2 - 6x + 3 = 0$의 두 근의 합과 곱은 어떻게 구하지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “합은 −b를 a로 나눠서 3, 곱은 c를 a로 나눠서 2분의 3이요.”

정답

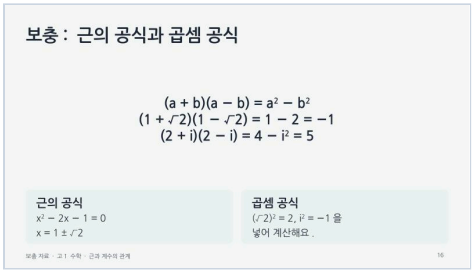
- ① $\alpha + \beta = -3$, $\alpha\beta = -7$
- ② $2^2 - 2 \times (-4) = 12$
- ③ $x^2 - 2x + 2 = 0$

막히면

- S03, S05, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이차함수 그래프와 직선’에서는 판별식을 써서 포물선과 x축, 포물선과 직선이 몇 번 만나는지 알아냅니다.



S16 **보충: 근의 공식과 곱셈 공식** · 선수 학습 보충(근의 공식, 곱셈 공식) · 약 5분

S02가 흔들리면 근의 공식으로 무리수·허수 근 구하기와 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 2x - 1 = 0$의 $b^2 - 4ac$는? √8은?”
- “$(1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})$는 a = 1, b = √2인 곱셈 공식이야.”
- “$(2 + i)(2 - i)$는? i^2은 −1이야.”

정답

- 8, $2\sqrt{2}$, $x = (2 \pm 2\sqrt{2})/2 = 1 \pm \sqrt{2}$
- $1 - 2 = -1$
- $4 - i^2 = 5$

막히면

- $(\sqrt{2})^2 = 2$, $i^2 = -1$을 따로 적어 두고 씁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘이차방정식의 판별식’과 중3 ‘근의 공식’, ‘곱셈 공식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	−8, −3 / 5/2, 1/2 / 1, 7 / 0, 3/4

2	$\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=1$ → ① 9 − 2 = 7 ② 3 ÷ 1 = 3 ③ $\alpha\beta-(\alpha+\beta)+1=1-3+1=-1$
3	① $x^2-4x-21=0$ ② $x^2-8x+14=0$ ③ $x^2+2x+5=0$ ④ $x^2+25=0$
4	두 근의 합 4를 x^2 − (합)x에 넣어야 하는데 부호를 바꾸지 않았다. 바르게: $x^2-4x-12=0$ ($x=6$을 넣으면 36 − 24 − 12 = 0)
5	① −3, −7 ② 4 + 8 = 12 ③ $x^2-2x+2=0$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 이차방정식 풀이 흔들림(보충 S16) □ 곱셈 공식 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 합·곱(①~③)만 □ 방정식 만들기(④~⑥)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 합의 부호(M1) □ a로 나누지 않음(M2) □ x^2 + (합)x로 씀(M3) □ $\alpha^2+\beta^2$에서 $-2\alpha\beta$를 뺌(M4) □

메모: _____